



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Examen del 2º parcial, curso 2007/2008

Examen de teoría: Problemas, 9/6/2008

CUESTIÓN 1: GRAND THIEF AUTO III

(1.5)

Pablo dispone de una estupenda ludoteca formada por 10 juegos para la PS2, todos en soporte DVD-PS (capacidad útil de 5 Gbytes). Para paliar los posibles efectos que conlleva el deterioro de los DVD, Pablo piensa en la posibilidad de almacenar dicha información en un disco duro, tipo Winchester, cuyas características conocidas son: 8192 bytes/sector, 2048 sectores/pista y 100 caras.

1. Calcule la geometría completa del disco si sabemos que tiene la capacidad necesaria para almacenar todos los juegos.

Si en el instante actual se sirve una solicitud correspondiente al cilindro 30, la cabeza se viene moviendo hacia posiciones más altas y la cola de solicitudes pendientes es:

12, 18, 1, 15, 2, 13, 17, 6, 22 y 16

2. Indique cuál sería la trayectoria del cabezal para la secuencia de peticiones anterior especificando el orden en el que las peticiones serían servidas y cuántos cilindros se recorrerían para los algoritmos:

- (a) First Come First Served
- (b) Shortest Seek Time First
- (c) SCAN
- (d) C-SCAN
- (e) LOOK
- (f) C-LOOK

Si sabemos que la velocidad de rotación del disco es de 3600 rpm y que se tarda 1 microsegundos (10^{-6} segundos) en pasar cada pista:

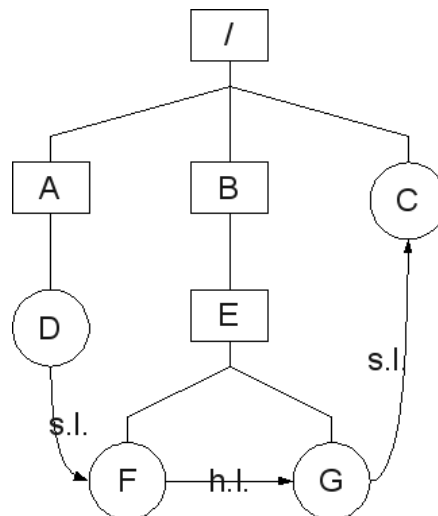
3. Calcule cuánto tiempo tardaría el algoritmo First Come First Served en satisfacer todas las peticiones de la cola si suponemos que en cada petición se solicita un sector. El tiempo de latencia es igual al tiempo que se gasta en dar media vuelta el disco y que el tiempo de transferencia es lo que tarda la cabeza lectora en recorrer un sector.

CUESTIÓN 2: LA LIANA

(3.5)

En un disco de 256 Kbytes con sistema de ficheros tipo Unix, el Boot ocupa 1 bloque y el Superbloque tiene un tamaño de 9 bloques (dentro se encuentra el mapa de bits de i-nodes y el mapa de bits de bloques). Los apuntadores son de 32 bits y hay 1024 bloques en el disco. El tamaño del bloque es igual que el tamaño del sector, pero el tamaño de un registro lógico es de la mitad que el de un bloque. Los i-nodes tienen la estructura típica de Unix, con una parte de Info de 204 bytes, 10 apuntadores directos, uno indirecto, otro indirecto doble y otro triple. El primer i-node es el i-node nº 1.

La estructura del árbol de directorios del disco es la siguiente:



Donde D es un soft-link a F y G es un soft-link a C. F es un hard-link a G. El fichero C tiene 150 registros lógicos en zonas consecutivas del disco.

1. Dibuje la estructura lógica del disco rellenando toda la información posible con los datos de que disponemos, sabiendo que los siguientes accesos se realizan de la forma:

Reg nº 21 de D

Bloque Nº 10 (I-node nº 1)
 Bloque Nº 50
 Bloque Nº 12
 Bloque Nº 53
 Bloque Nº 15
 Bloque Nº 60
 Bloque Nº 10
 Bloque Nº 50
 Bloque Nº 11
 Bloque Nº 54

Reg nº 150 de C

Bloque Nº 10
 Bloque Nº 50
 Bloque Nº 16
 Bloque Nº 55
 Bloque Nº 56
 Bloque Nº 140

Bloque Nº 13

Bloque Nº 51

Bloque Nº 14

Bloque Nº 65

Bloque Nº 10

Bloque Nº 50

Bloque Nº 16

Bloque Nº 52

Bloque Nº 76

2. ¿Cuántos accesos y a qué bloques concretos se accederían si queremos leer completo el fichero C y sabemos que todos sus datos están en zonas consecutivas del disco?
3. ¿Cómo quedaría el mapa de bits del disco? ¿Y el mapa de bits de i-nodes?

Nota:

- No tenemos estructuras de datos en memoria que nos ahorren accesos al disco

CUESTIÓN 3: L.R. CONFIDENCIAL

(2)

Para la celebración del examen de segundo parcial de sistemas operativos en La Rábida se ha generado un mensaje cifrado mediante una variación de D.E.S con las siguientes características:

- Tamaño de bloque de 6 bits.
- 2 iteraciones del bucle de cifrado.
- Función de transformación XNOR. (XOR negada).
- La permutación inicial es negar la entrada.
- La permutación de la clave es multiplicarla por dos.
- La clave k_0 utilizada para el cifrado con D.E.S es "001" (es K_0 , por tanto, hay que hacer permutación inicial de la clave para obtener k_1)

Se pide:

1. Descifre el texto: \$@
2. Genere una pareja de claves para el algoritmo R.S.A, tomando como referencia $P=5$ y $Q=11$. Dichas claves serán vuestras claves de entrega. Indicad cual será la clave pública y cual la clave privada. De no indicarse cual es cada clave la solución será incorrecta para este apartado y para el siguiente.
3. La pareja de claves R.S.A. del Profesor de Sistemas Operativos es: Clave privada=(7,33), Clave pública=(3,33). Firme el texto descifrado en el

punto 1 con la clave generada en el punto 2, y cófrelo todo para que pueda recibirlo el Profesor de Sistemas Operativos. Se deberá usar la función XOR para realizar el HASH.

NOTAS:

- Alfabeto y codificación:

Car.	Bin.	Dec.	Car.	Bin.	Dec.	Car.	Bin.	Dec.	Car.	Bin.	Dec.
A	000000	0	P	010000	16	a	100000	32	o	110000	48
B	000001	1	Q	010001	17	b	100001	33	q	110001	49
C	000010	2	R	010010	18	c	100010	34	r	110010	50
D	000011	3	S	010011	19	d	100011	35	s	110011	51
E	000100	4	T	010100	20	e	100100	36	t	110100	52
F	000101	5	U	010101	21	f	100101	37	u	110101	53
G	000110	6	V	010110	22	g	100110	38	v	110110	54
H	000111	7	W	010111	23	h	100111	39	w	110111	55
I	001000	8	X	011000	24	i	101000	40	x	111000	56
J	001001	9	Y	011001	25	j	101001	41	y	111001	57
K	001010	10	Z	011010	26	k	101010	42	z	111010	58
L	001011	11	#	011011	27	l	101011	43	*	111011	59
M	001100	12	\$	011100	28	m	101100	44	!	111100	60
N	001101	13	?	011101	29	n	101101	45	é	111101	61
Ñ	001110	14	)	011110	30	ñ	101110	46	(	111110	62
O	001111	15	@	011111	31	o	101111	47	+	111111	63